

VALUE DECENTRALIZATION

複数価値の可能領域を広げる工学と市場

Value Frontier Engineering / Frontier Protocol / Frontier Markets

From Ethereum Technical Frontiers to Social Rule Frontiers

「技術は可能性を作る。ルールは市場を成立させる。」

本資料の目的

既存の ValueOS 構想を、Ethereum 上で実証可能な技術市場から、社会制度の Rule Market まで拡張する
「Value Decentralization」という新しい分野として定義します。単なる二軸評価ではなく、Artifact、再現測定、Pareto Frontier、資金配分、再利用可能な知識、参加者経済までを一つの体系として示します。

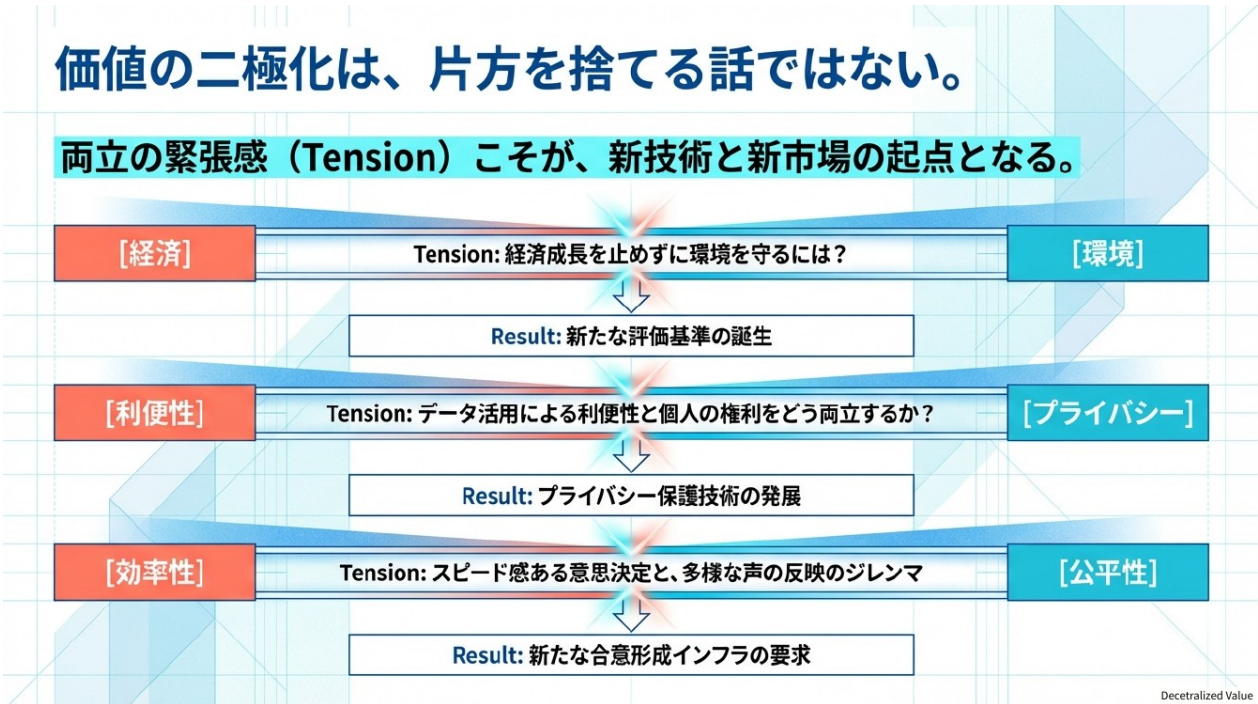
Long-form Concept Whitepaper / Draft 0.1 / 2026-08-01

目次

1. 出発点: 対立する価値を社会実装可能な市場へ変える
 2. Value Decentralization の定義
 3. 分野を成立させる共通言語
 4. 単一スコアではなく Pareto Frontier を使う理由
 5. 市場創出のメカニズム
 6. 最初の Arena: EVM Frontier Market
 7. EVM Arena の仕組みと技術
 8. Ethereum エコシステムへの貢献
 9. Ethereum 内で戦わせられる他の分野
 10. 社会領域へ移るための設計変更
 11. Social Frontier の深い Pain 領域
 12. 社会制度の Evidence と権利保護
 13. 共通 Protocol とエコシステム
 14. ロードマップ
 15. 研究アジェンダ
 16. Manifesto / Pitch
- Appendix A-D

1. 出発点: 対立する価値を社会実装可能な市場へ変える

Value Decentralization の出発点は、価値の二極化を解消することではありません。経済と環境、利便性とプライバシー、効率性と公正性、スピードと分散性のような価値は、どちらか一方を捨てればよい関係ではありません。両者の緊張関係そのものが、新しい技術、制度、測定、資金配分、市場の起点になります。



原資料: 価値の二極化は片方を捨てる話ではなく、両立の緊張が新技術と新市場の起点になる。

既存の政策分析や SaaS は、現実を測り、説明し、可視化できます。しかし、対立する価値をどう調停し、どのルールを採用し、どの成果へ資金を流すかという「翻訳レイヤー」が欠けています。ValueOS はこの欠落を埋める構想として、Value Map、Governance Recipes、Institution Simulator を連続させてきました。

既存資産	役割	Value Decentralization での位置づけ
100 Council	AI Agents による複数投票方式の意思決定シミュレーション	意思決定 Rule を比較するための実験基盤
Value Map	多様な声と価値対立の可視化	Value Tension と Context の発見
Governance Recipes	選択肢を評価基準で比較・重み付け	Rule Artifact の構造化
Institution Simulation	制度導入前の影響検証	Social Runner / Historical Replay への接続

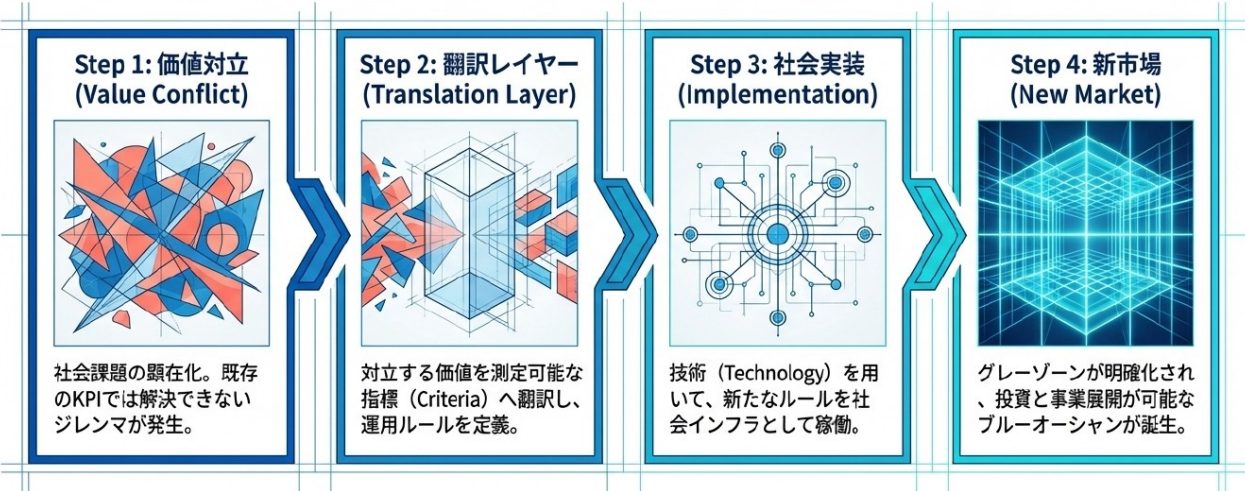
今回の飛躍

ValueOS を「政策形成支援ツール」だけに留めず、対立価値の両立可能領域を広げた Artifact へ資金を配る、オープンな研究・実装・市場インフラへ変換します。

1.1 市場創出の4段階

市場創出のメカニズム (The Alchemy of Rulemaking)

あらゆるブルーオーシャンは、この普遍的なプロセスから生まれる。



Decentralized Value

原資料の市場創出モデル: Value Conflict → Translation Layer → Implementation → New Market

この4段階を、Value Decentralization では機械実行可能な形式へ落としします。

段階	問い	実装物
Value Conflict	どの価値が同時に最大化しにくいのか	Value Tension、Context、利害関係者
Translation Layer	何を Hard Constraint とし、何を独立軸にするか	Challenge Manifest、Outcome Schema
Implementation	どの Artifact が同じ課題を解けるか	コード、暗号方式、制度 Rule、Simulator Adapter
New Market	誰が Frontier を広げ、誰が支払いを受けるか	Runner、Attestation、Challenge、Settlement、Royalty

2. Value Decentralization の定義

複数の価値を単一スコアへ統合せず、独立した検証可能な軸として保持し、その両立可能領域を拡張した技術・制度・設計へ資金を配分する分野。

この定義では、「多様な価値を尊重する」という理念だけでは足りません。価値を測定可能な軸へ翻訳し、同一 Context で複数 Artifact を実行し、結果を再現可能に検証し、Pareto Frontier への限界貢献を測り、経済的報酬へ変換する必要があります。



思想 → 工学 → プロトコル → 市場 → 実証領域

Value Decentralization を、思想から Arena まで5層に分解する。

2.1 何ではないか

- 単に二つの指標をダッシュボードへ並べることではない。
- 二つの価値を 50 対 50 などの加重平均へ変換することではない。
- 「バランスが良い一つの正解」を選ぶことではない。
- Security、権利、Correctness をスコアと交換可能にすることではない。
- 既存の政策シミュレーションへ Token を追加することではない。
- 単一企業が Benchmark と評価結果を所有する SaaS ではない。

2.2 目指すもの

- 異なる価値構成を持つ複数の非支配解を市場に残す。
- 現在の技術的・制度的 Frontier を外側へ動かした Artifact へ支払う。
- Benchmark、Context、Rule、Evidence を fork・再検証・再利用できる公共財にする。
- 技術者、Rule Designer、Runner、Challenger、Curator、Adopter が参加できる産業を作る。
- まず Ethereum 技術で End-to-End の信頼性を示し、その後に社会制度へ展開する。

3. 分野を成立させる共通言語

Value Decentralization を独立した分野にするには、Ethereum、暗号、公共調達、人道支援、エネルギー政策を同じ言語で記述できなければなりません。以下の概念を最小語彙とします。

概念	定義	例
Value Tension	同時に最大化しにくい、どちらも捨てられない価値	Gas 効率 × 並列 TPS、調達費用 × 供給レジリエンス
Hard Constraint	他の価値と交換してはいけない最低条件	正しい state transition、最低品質、権利、予算上限
Artifact	価値の両立方法を実装した成果物	コントラクト、署名方式、配分 Rule、料金制度
Context	Artifact を評価する環境・人口・負荷・前提	Workload、hardware、地域、予算、災害シナリオ
Outcome Vector	各価値軸で測定された結果	gas=53k, TPS=360 / cost=91 万, resilience=81%
Pareto Frontier	他の Artifact に全軸で支配されない集合	安い案、高速な案、両立案が同時に残る
Frontier Contribution	Artifact が可能領域を広げた量	Hypervolume 増分、Context 別改善幅
Evidence Level	結果がどの程度現実で再現されたか	Simulation、Historical Replay、Pilot、Replication

3.1 Context を第一級オブジェクトにする

社会分野でも技術分野でも、唯一の普遍的 Frontier は存在しません。同じ EVM 実装でも hardware、compiler、workload が変われば結果が変わります。同じ公共調達 Rule でも都市規模、供給者数、災害確率が変われば Frontier が変わります。そのため、Outcome だけでなく Context そのものを version 管理し、比較可能性を守ります。

重要な設計原則

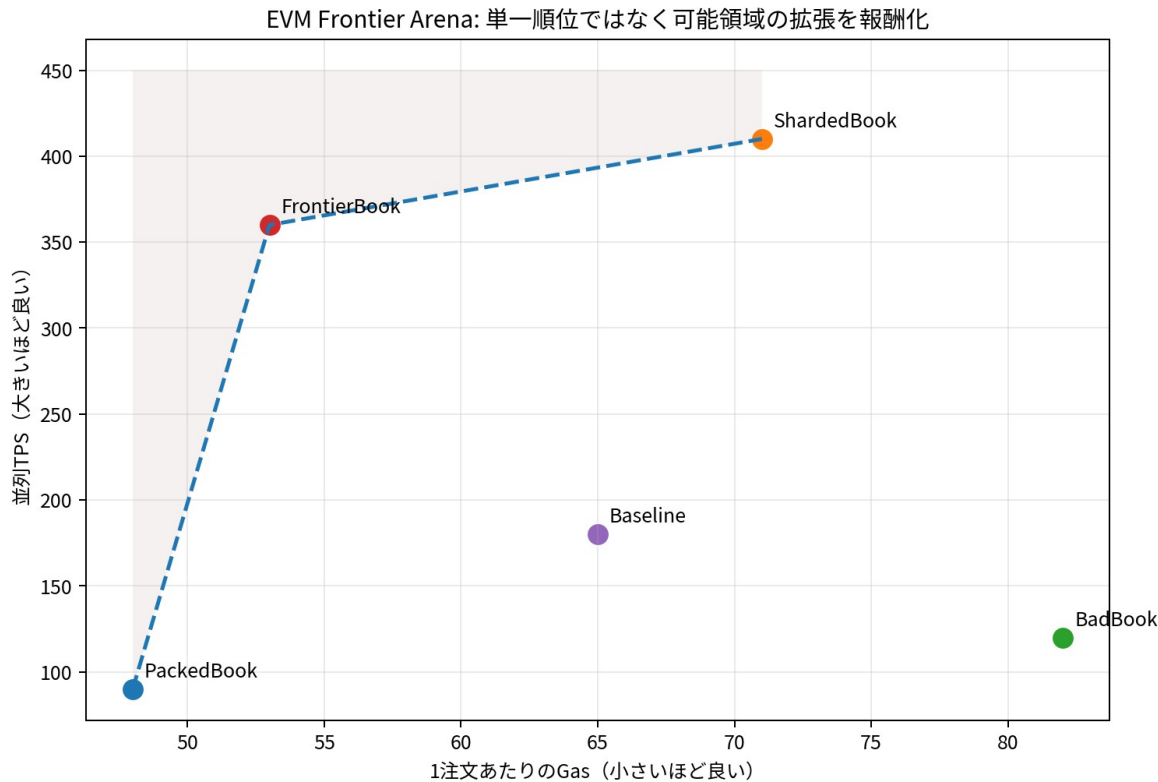
Artifact をランキングするのではなく、「特定 Context における Artifact の Outcome」を登録します。これにより、異なる地域・workload・証拠水準の結果を誤って混ぜることを防ぎます。

4. 単一スコアではなく Pareto Frontier を使う理由

4.1 加重平均は値を中央集化する

一般的な評価は、複数指標に重みを付けて一つの点数へ変えます。しかし重みは、誰か一人の価値判断を市場全体へ強制します。Gas を 40%、TPS を 60% とすれば、高速性を優先する価値観が制度へ埋め込まれます。生産性 70%、やりがい 30% とすれば、測りやすい価値が測りにくい価値を吸収します。

4.2 Frontier は複数の正当な選択肢を残す



PackedBook、ShardedBook、FrontierBook は異なる価値構成を持つため同時に残り、BadBook のみ支配される。

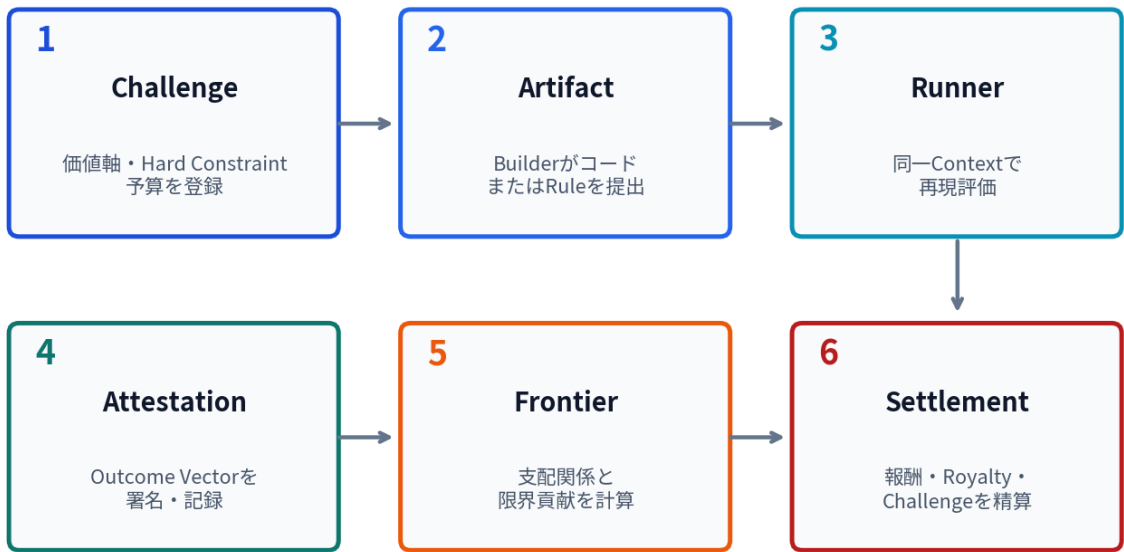
Pareto Frontier では、すべての軸で同等以下の Artifact だけを除外します。安さを最大化する実装、高速性を最大化する実装、両方を一定水準で満たす実装は並存できます。利用者は Context と価値の優先順位に応じて選択できます。

4.3 Hard Constraint との分離

Correctness、最低安全性、基本的人権、最低品質などを Frontier 軸にすると、「安全性を下げて速度を上げる」といった交換が成立します。Value Decentralization では、まず Hard Constraint を満たした Artifact だけを Frontier 比較へ入れます。

層	扱い	例
Hard Constraint	不合格か合格か。交換不可。	EVM state 一致、証明 validity、差別禁止、最低室温
Frontier Axis	独立した価値として同時に比較。	Gas、TPS、費用、除外率、到着時間
Context	結果が有効な条件を記録。	hardware、人口、予算、災害条件
Evidence	どこまで現実で確かめたかを分離。	Simulation、Pilot、Deployment

5. 市場創出のメカニズム



Frontier Market の共通フロー

5.1 Challenge Sponsor は「正解」ではなく「可能領域」を買う

スポンサーは最良の実装を募集するのではなく、対立する価値軸、Hard Constraint、Context、報酬 Pool を定義します。Builder は異なる Artifact を提出し、Runner は同じ条件で評価します。Frontier を外側へ動かした Artifact へ報酬が支払われます。

5.2 報酬の基本

二次元では、候補を加えたことで Frontier の支配領域がどれだけ増えたかを Hypervolume Contribution として測れます。小さな改善を大量投入する攻撃を防ぐため、最低改善幅、同一作者の近接提出の統合、再現性係数、Challenge 期間を組み合わせます。

概念式

$\text{Reward} = \text{Pool} \times \text{Normalized Frontier Contribution} \times \text{Reproducibility Factor} \times \text{Evidence Factor}$ 。ハッカソン版では Frontier Contribution と複数 Runner 一致だけに限定し、複雑な Tokenomics は後回しにします。

5.3 新しく生まれる市場参加者

参加者	提供する価値	収益
Challenge Sponsor	解くべき価値対立と資金	技術進歩・制度改善
Builder / Rule Designer	Frontier を広げる Artifact	Frontier reward、Royalty
Benchmark / Context Author	公正な評価環境	Benchmark fee、Royalty
Runner Operator	再現測定・Simulation	Execution fee
Constraint / Rights Author	最低条件と権利設計	Specification fee
Challenger	測定不正・Rule 破綻の発見	Challenge reward

Curator	Context 別 Frontier の整理	Curation fee
Replicator	別環境・別地域での再検証	Replication reward
Adopter	Artifact を実運用	利用価値、改善効果

6. 最初の Arena: EVM Frontier Market

6.1 最初の立軸: Gas Efficiency × Parallel Throughput

最初の Arena では、測定が客観的で、同一機能の実装を比較でき、90 秒で差を見せられ、Ethereum の技術進歩へ直接貢献できる軸を選びます。候補は「1 操作あたりの Gas を最小化」と「競争を減らして並列 TPS を最大化」です。

6.2 Pain

Ethereum の最適化は、しばしば一つの指標だけで評価されます。Gas 最適化コンテストは状態競争を無視し、並列 EVM デモは Gas や state footprint を無視します。その結果、ある Context で速い実装が別 Context では高価になり、特定の価値観に基づく Leaderboard が技術設計を偏らせます。

6.3 Demo Story

1. スポンサーが、同じ Orderbook API、同じ invariant、同じ workload、5,000 USDC の Challenge を登録する。
2. PackedBook、ShardedBook、FrontierBook、BadBook の 4 実装を提出する。
3. 3 つの Runner が同じ container、compiler、初期 state、1,000 同時注文で測定する。
4. Correctness test を通らない実装は Frontier 比較へ入れない。
5. 画面上で各実装の点が現れ、新しい Artifact が Frontier を外側へ押し出す。
6. Frontier Contribution が計算され、Builder、Runner、Benchmark Author へ報酬が精算される。

WOW Moment

コードを提出すると、二次元の技術的可能領域がその場で動き、拡張した面積に対して資金が支払われます。Prediction Market が正しい予測へ支払うなら、Frontier Market は新しい可能性へ支払います。

6.4 Hard Constraints

- 参照実装と同じ最終 state root。
- 注文、残高、約定が消失・複製しない。
- 同一入力で決定論的な結果。
- 同じ公開 API と revert semantics。
- 指定された外部 coprocessor や off-chain DB へ依存しない。
- Foundry invariant および EVM state tests を通過する。

7. EVM Arena の仕組みと技術

7.1 Value Challenge Manifest

```
challenge: Parallel Orderbook Frontier
artifactType: solidity-contract
hardConstraints:
  - referenceStateRoot
  - invariantSuiteHash
  - deterministicExecution
axes:
  gasPerOrder: MINIMIZE
  parallelThroughput: MAXIMIZE
context:
  concurrentUsers: 1000
  compiler: solc-0.8.x
  runnerImageHash: 0x...
reward:
  pool: 5000 USDC
  rule: hypervolume-contribution
```

7.2 Reproducible Runner

- Git commit、compiler version、flags、bytecode hash、container hash を固定。
- 同じ hardware profile または正規化された calibration を使用。
- 複数回実行の中央値と分散を記録。
- 3 Runner の閾値署名で Benchmark Attestation を確定。
- Challenge 時は別 Runner で再実行し、不正な operator の bond を slash。

7.3 共通コントラクト

Contract	役割
ChallengeRegistry.sol	Manifest、Context、Reward Pool、期間を登録
ArtifactRegistry.sol	source、bytecode、license、作者、version を登録
BenchmarkAttestation.sol	Runner 署名付き Outcome Vector を記録
ParetoSettlement.sol	支配判定、Frontier 更新、貢献度計算
RunnerBond.sol	Runner の bond、slash、報酬
ChallengeManager.sol	異議申立て、再実行、最終確定
ArtifactRoyalty.sol	再利用、fork、導入時の分配

7.4 Builder SDK

```
createFrontierChallenge({
  artifactType: "smart-contract",
  hardConstraints: invariantSuite,
  axes: [
    { id: "gas", direction: "MINIMIZE" },
    { id: "parallelTPS", direction: "MAXIMIZE" }
  ]
})
```

```
],
runnerAdapter: executionRunner
});
```

8. Ethereum エコシステムへの貢

8.1 新しい Funding Primitive

現在の grant や bounty は、機能実装、bug fix、単一 Benchmark の勝者へ支払うことが中心です。Frontier Bounty は、既存 Artifact より複数価値の両立可能領域を広げた量へ支払います。Foundation、L2、DEX、Wallet、Compiler、zkVM、FHE EVM などが、単一 KPI を強制せず研究開発を資金提供できます。

8.2 EVM Design Registry

Artifact、Context、Outcome、Correctness、Frontier status、Adoption history を共通 Schema で保存します。開発者は「常に最良」な一つを選ぶのではなく、低 Gas、低 state、home-node、並列性、監査性など用途に合う非支配解を選択できます。

8.3 Benchmark 公共財

- 再現可能な workload、container、hardware profile。
- EVM state transition と invariant の共通 fixture。
- 実装比較を一回限りのブログや Leaderboard から、versioned public data へ変える。
- Benchmark Author が継続的に報酬を得られる。
- 測定不正を発見する Challenger 市場を作る。

8.4 存エコシステムとの接

領域	Frontier Protocol が提供するもの
Core / Client	性能改善 Artifact への客観的な Funding
L2	DA、Proving、Sequencing の Context 別 Frontier
Solidity / Compiler	証明付き optimization pass の市場
Wallet / AA	PQ 認証、署名 bytes、verification gas の比較
FHE / Privacy	暗号化計算の latency、state、表現力の設計空間
Public Goods Funding	成果の存在ではなく、Frontier への限界貢献で配分

ETHGlobal で残す公共財

UI よりも、Challenge Schema、Pareto Settlement、Runner Attestation、Execution Adapter、Builder SDK、サンプル Arena を公開し、第三者が別 Frontier を作れる状態を成果とします。

9. Ethereum でわせられる他の分野

最初の Arena は Gas × Parallelism ですが、共通 Protocol を示すため、別の技術 Frontier を同じ語彙で記述できます。

Frontier	軸 X	軸 Y	Hard Constraint	Artifact
State Footprint	実行 Gas	永続 state bytes	同じ API ・ 論理 state	Storage architecture
Home Proving	P99 proving latency	Energy / hardware cost	proof validity ・ security	zkVM config / compiler pass
PQ Authentication	Verification Gas	Signature bytes	PQ security ・ replay protection	AA module / signature scheme
Confidential Compute	Encrypted latency	ciphertext / state overhead	FHE correctness ・ security	FHE circuit / compiler
Data Availability	Data throughput	per-node bandwidth	recovery guarantee	coding / sampling strategy
Encrypted Mempool	MEV loss	inclusion latency	liveness ・ tx validity	encryption / committee design
Verified Optimization	runtime Gas	bytecode / proof cost	formal equivalence	compiler optimization
Oracle Design	update latency	manipulation cost	accuracy ・ availability	aggregation rule
Verified AI	model accuracy	proof latency	inference proof validity	model / zkML config
Accountable RPC	response latency	privacy / proof overhead	response correctness	RPC routing / proof scheme

9.1 第二 Adapter を 20 秒で見せる

ETHGlobal の Main Demo は Execution Frontier に集中します。一方、事前測定済みの Post-Quantum Authentication データを同じ ParetoSettlement へ読み込み、「同じ Protocol が Verification Gas × Signature Bytes でも動く」ことを 20 秒だけ見せます。これにより、専用 Benchmark ではなく、汎用 Funding Primitiveであることを証明します。

10. 社会領域へ移るための設計変更

技術領域では、コードは同じ入力に同じ出力を返しやすく、Benchmark を再現できます。社会制度は、人、地域、時間、文化、景気、災害条件によって結果が変わります。そのため、共通 Protocol を維持しつつ、Artifact、Runner、Evidence、権利保護を拡張します。

技術 Frontier	Social Frontier
提出物はコード・暗号方式	提出物は実行可能な Rule Artifact
Context は workload と hardware	Context は人口、予算、地理、時間、制度環境
Runner は Benchmark process	Runner は Simulator、Historical Replay、Pilot Evaluator
Correctness は state ・ proof	Hard Constraint は権利、安全、法令、最低保障
Outcome は性能値	Outcome は費用、速度、除外、格差、レジリエンス
再現は同一環境	再現は別地域・別期間でも傾向が成立すること

10.1 Social Rule Artifact

```
type SocialRuleArtifact = {
  ruleCodeHash: Bytes32;
  contextSchema: ContextSchema;
  hardConstraints: Constraint[];
  outcomeAxes: OutcomeAxis[];
  appealProcess: AppealPolicy;
  transitionPolicy: TransitionPolicy;
  evidenceRequirements: EvidencePolicy;
};
```

10.2 社分野では「人」を競わせない

競わせる対象は、市民、患者、労働者、地域ではありません。同じ資源制約の下で、速度、公正性、レジリエンス、負担、包摂性をどう両立させるかという Rule です。失敗した Rule のコストを弱い立場の人へ押し付けないため、Simulation、過去データ再生、小規模 Pilot、段階的導入を分離します。

11. Social Frontier の深い Pain 領域

11.1 Humanitarian Aid Frontier: 支援の速さ × 最脆弱層の除外率

災害時に審査を簡略化すれば支援金は速く届きます。しかし不正・重複や、必要度の高い世帯へ十分な金額が届かない問題が生じます。詳細審査は精度を高めますが、書類を失った人、避難中の人、デジタルアクセスのない人を遅らせます。

Rule	支払い時間	最脆弱世帯の除外率	特徴
Strict Means Test	72 時間	8%	高精度だが遅い
Universal Grant	4 時間	0%	速いが 1 世帯あたり金額が小さい
Staged ZK Aid	9 時間	2%	少額即時 + 追加支援

Hard Constraint は総予算、重複防止、異議申立て、最低緊急支援、個人情報保護です。Ethereum は予算 escrow、ZK 一意性、Stablecoin 支払い、Rule の事前 commit、challenge を担当します。

11.2 Public Procurement Frontier: 調達費用 × 供給レジリエンス

最低価格の社へ集中発注すれば短期的に安くなりますが、倒産、災害、サイバー攻撃で供給が停止すると公共サービス全体が崩れます。複数社へ分割すればレジリエンスは上がりますが、規模の経済を失います。

Rule	総費用	最大業者停止後の供給率	特徴
Single Winner	80 万	12%	最安だが単一障害点
Equal Split	102 万	67%	高コストだが分散
Resilient Lots	91 万	81%	価格と障害耐性を両立

デモでは非常食 10 万食の入札を実行し、最安業者を停止させます。Frontier は平常時と障害時で変わり、Context 依存性を直感的に示せます。

11.3 Platform Dispatch Frontier: 顧客速度 × 労働者所得安定

最寄りの配達員へ常に割り当てれば平均配送時間は短くなりますが、中心部の一部労働者へ仕事が集中し、郊外では無給待機が増えます。均等配分は所得を安定させますが、配送距離を増やします。

Rule	平均配送時間	実効時給のばらつき	特徴
Nearest First	最短	大	顧客効率を最大化
Equal Rotation	長い	小	所得安定を優先
Floor-aware Dispatch	中	中～小	最低時給を下回る人を優先

Hard Constraint は最低報酬、最大連続労働時間、危険ルート禁止、休憩、異議申立て、個人データ保護です。

11.4 Energy Justice Frontier: ピク需要 × 低所得世帯負担

時間帯別料金は電力ピークを減らしますが、在宅医療、高齢者、断熱性能の低い住宅など消費時間を変えにくい世帯へ負担を集中させます。一律補助は負担を減らしますが、需要抑制の誘因を弱めます。

Rule	ピーク削減	低所得世帯の電気代変化	特徴
Dynamic Price	-31%	+18%	効率的だが負担増

Flat Subsidy	-4%	-15%	負担軽減だがピーク残存
Protected Flex	-25%	-11%	快適性制約付き需要応答

Hard Constraint は最低・最高室温、医療機器の電力、blackout 確率、opt-out、個別生活データの保護です。

11.5 Emergency Coverage Frontier: 平均到着時間 × 最悪地域の到着時間

救急車を需要の多い中心部へ集中すれば都市全体の平均は改善しますが、郊外や低密度地域の最悪到着時間が伸びます。地域へ最低台数を確保すれば格差は縮みますが、中心部の効率が落ちます。

- 軸 X: 全案件の中央値到着時間を最小化。
- 軸 Y: 最も遅い 10% 地域の到着時間を最小化。
- Hard Constraint: 重症優先、実在車両数、病院収容能力、無カバー地域禁止、差別属性不使用。
- Artifact: 最寄り派遣、需要予測配置、地域最低カバーレッジ、相互支援 Rule。

11.6 Social Housing Frontier: 高ニズ世の待機 × 制的な地域離

所得が上昇した入居者へ退去を求めれば、待機中の低所得世帯へ住宅を回せます。しかし、子どもの学校、介護関係、地域コミュニティ、社会的混合が失われます。長期居住を保護すれば、待機期間が伸びます。

- 軸 X: 高ニズ世帯の平均待機期間を最小化。
- 軸 Y: 強制転居・地域離脱率を最小化。
- Hard Constraint: 法的資格、障害・家族構成への適合、差別禁止、異議申立て、移行期間。
- Artifact: Strict Turnover、Permanent Tenancy、Income-Indexed Stability、地域混合 Rule。

12. 社会制度の Evidence と権利保護

12.1 Evidence Level を分離する

社会制度では、Simulation で良かった Rule と、複数地域で再現された Rule を同じ Frontier へ置くべきではありません。Outcome Vector に Evidence Level を付け、同一レベル・同一 Context で比較します。

Level	名称	内容	主な報酬
0	Synthetic Simulation	合成人口・仮想環境	設計報酬
1	Historical Replay	過去データで Rule を再生	再現性報酬
2	Controlled Micro-Pilot	限定地域・限定人数で実証	Pilot 運営報酬
3	Independent Replication	独立主体・別地域で再現	Replication 報酬
4	Operational Deployment	実運用と継続監査	導入・保守報酬

12.2 Social Hard Constraints

- 基本的人権、差別禁止、最低保障を Outcome Axis と交換可能にしない。
- 異議申立て、説明、opt-out、移行期間を Rule Artifact の必須要素にする。
- 弱い立場の集団へ実験リスクを集中させない。
- 個人データではなく集計 Outcome、commitment、監査証跡をオンチェーンへ置く。
- Context Author と Rights Auditor を別の役割にし、評価者の利益相反を減らす。
- Rule 導入後に測定外の第三価値が悪化していないか、Negative Externality Review を行う。

12.3 Goodhart の法則への対処

測定値が報酬になると、参加者は指標を満たすことを最適化し、現実の目的を破壊する可能性があります。対策として、指標 version、adversarial test、第三軸の監視、Benchmark 更新、Challenge、実運用後の Evidence 更新を組み込みます。

13. 共通 Protocol とエコシステム

13.1 共通部分と Adapter

Ethereum 技術と社会制度で、共通コントラクトは変えません。変わるのは Artifact 型、Runner Adapter、Context Schema、Constraint Verifier です。

共通 Protocol	Technical Adapter	Social Adapter
Challenge Registry	workload、compiler、hardware	人口、予算、地理、期間
Artifact Registry	bytecode、proof system、config	配分 Rule、料金制度、dispatch code
Runner Network	benchmark、test、proof verify	simulation、historical replay、pilot
Outcome Attestation	gas、TPS、bytes、latency	cost、exclusion、resilience、waiting time
Pareto Settlement	technical frontier	social rule frontier
Challenge Manager	再実行・measurement dispute	rights review・data dispute・replication

13.2 エコシステムのフライホイール

- Sponsor が Value Tension と資金を登録する。
- Builder または Rule Designer が Artifact を提出する。
- Runner が Outcome を測定し、Frontier が更新される。
- 非支配 Artifact が Registry へ蓄積される。
- 別 Context の Adopter が Artifact を fork・導入する。
- Replication と利用により作者、Benchmark Author、Maintainer へ Royalty が流れる。
- 蓄積した Evidence が新しい Sponsor と Challenge を呼び込む。

13.3 公共財として残す Repository

```
/value-challenge-schema
/pareto-settlement-contracts
/runner-attestation
/adapters
  /execution
  /pq-authentication
  /public-procurement
  /humanitarian-aid
/context-registry
/evidence-registry
/examples
  /orderbook-frontier
  /resilient-procurement
```

14. ロードマップ



Ethereum 技術で信頼性を証明し、Adapter と Evidence 体系を広げ、社会制度へ進む。

Phase 1: ETHGlobal - End-to-End Proof

- Gas × Parallel Throughput の Main Arena。
- Challenge、Artifact、3 Runner、Attestation、Pareto Settlement、Challenge を動作。
- Post-Quantum Authentication の Second Adapter を 20 秒で表示。
- SDK と Schema を公開し、別 Challenge を作れることを示す。

Phase 2: Ethereum Frontier Network

- Compiler、FHE、PQ、Proving、DA の Adapter。
- Benchmark Author、Runner Operator、Challenger への報酬。
- Context 別 Frontier と Artifact Royalty。
- Foundation、L2、Protocol の grant program と接続。

Phase 3: Social Rule Pilots

- 最初の社会 Adapter は公共調達またはエネルギーを想定。
- 公共調達は市場・入札・escrow・障害シミュレーションがあり、Ethereum から連続しやすい。
- Humanitarian Aid は Value Decentralization の社会的意義を強く示す。
- Simulation と Historical Replay を先行し、実証は段階的に行う。

Phase 4: Field Formation

- Value Frontier Engineering の教材、研究会、Benchmark 標準。
- Rule Artifact と Evidence のオープン Registry。
- 大学、行政、Foundation、企業、地域団体が参加する Challenge Network。
- ValueOS を分析ツールではなく、民主主義と資本主義の Rule-making infrastructure へ発展。

15. 研究アジェンダ

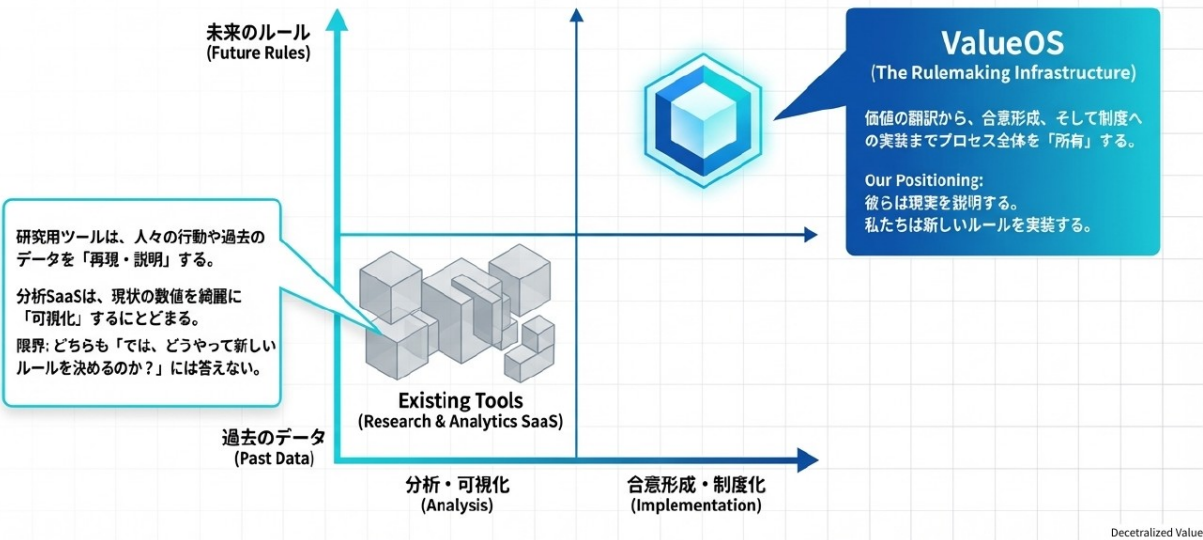
研究課題	問い
Value Axis Design	何を独立軸にし、何を Hard Constraint にすべきか。
Metric Validity	測定値は本当に守りたい価値を代表しているか。
Context Dependence	異なる Context 間で結果をどこまで移転できるか。
Frontier Comparison	Benchmark version や Evidence level が違う Frontier をどう扱うか。
Reward Allocation	最初の大改善と後続の小改善をどう報酬化するか。
Metric Gaming	Goodhart、overfitting、hidden externality をどう検出するか。
Reproducibility	hardware、地域、期間が違っててもどの条件で再現と呼べるか。
Composability	複数 Artifact を組み合わせた新しい Frontier をどう評価するか。
Rights as Constraints	社会権・安全・最低保障を機械実行可能にどう表現するか。
Governance of Metrics	誰が軸、Context、Constraint の version を変更できるか。
Long-term Maintenance	Artifact の陳腐化、脆弱性、制度変更をどう追跡するか。
Market Concentration	Runner、Evaluator、Policy Author の集中をどう防ぐか。

15.1 ValueOS との研究的連続性

Value Map は価値対立の発見、Governance Recipes は Rule 候補の構造化、Institution Simulator は導入前評価を担います。Frontier Protocol は、これらへ再現性、Attestation、Challenge、資金配分、Royalty を追加します。これにより、「現実を説明するツール」から「新しいルールを実装するインフラ」へ移行します。

圧倒的な差別化要因

「現実を説明するツール」か、「新しいルールを実装するインフラ」か。



原資料の差別化: 過去の分析から未来の Rule 実装へ。Frontier Protocol はこの右上を経済システムとして具体化する。

16. Manifesto / Pitch

Prediction Markets pay for discovering what is true. Frontier Markets pay for expanding what is possible.

16.1 30 秒 Pitch

Ethereum の技術開発は、Gas、速度、プライバシー、分散性、証明コストなど複数の価値の上に成り立っています。しかし現在のコンテストは、一つの指標で勝者を決め、他の価値を隠します。Value Decentralization は、複数価値を単一スコアへ潰さず、両立可能領域を広げた技術へ報酬を支払う分野です。最初の Frontier Arena では、意味的に同じ EVM 実装を Gas 効率と並列 TPS で競わせ、再現可能な Runner が結果を証明し、Ethereum コントラクトが Frontier の拡張量に応じて資金を配ります。

16.2 長期 Vision

最初は Ethereum 技術の Frontier を拡張します。次に、同じ Protocol を公共調達、人道支援、エネルギー、救急、住宅へ接続します。社会問題の正解を一つ決めるのではなく、異なる価値を守る複数の実行可能な Rule を、実験、再現、異議申立て、資金配分によって発見し続けます。



原資料の長期 Vision: 価値の二極化に対応する社会共通インフラ。

最終定義

Value Decentralization は、誰かが一つの価値を正解として選ぶのではなく、複数の価値が成立できる技術的・制度的可能領域を広げ続けるための工学と市場設計です。

Appendix A. Challenge Manifest の概念 Schema

```
type ValueChallengeManifest = {
  challengeId: Bytes32;
  artifactType: string;
  contextHash: Bytes32;
  hardConstraints: Constraint[];
  axes: OutcomeAxis[];
  runnerSpecHash: Bytes32;
  rewardPool: bigint;
  challengePeriod: bigint;
  evidencePolicy?: EvidencePolicy;
};

type OutcomeAxis = {
  id: string;
  direction: "MINIMIZE" | "MAXIMIZE";
  unit: string;
  measurementSpecHash: Bytes32;
};
```

Appendix B. Outcome Attestation の概念 Schema

```
type OutcomeAttestation = {  
  challengeId: Bytes32;  
  artifactHash: Bytes32;  
  contextHash: Bytes32;  
  constraintResultHash: Bytes32;  
  values: MetricValue[];  
  runnerSet: Address[];  
  evidenceLevel: uint8;  
  resultHash: Bytes32;  
  issuedAt: uint64;  
};
```

Appendix C. ETHGlobal 90 秒デモ

時間	画面	見せること
0-12 秒	Challenge	Gas × Parallel TPS、Hard Constraint、5,000 USDC を登録済み。
12-28 秒	Artifacts	4 実装と storage architecture の違い。
28-50 秒	Runner Observatory	同じ workload を 3 Runner が実行。Correctness test を表示。
50-68 秒	Frontier Plot	各点が現れ、BadBook が支配され、FrontierBook が領域を拡張。
68-80 秒	Settlement	貢献量に応じて Builder、Runner、Benchmark Author へ支払い。
80-90 秒	Second Adapter	PQ 署名の Gas × Bytes を同じ Protocol で表示。

一文 Pitch

We do not reward the single best metric. We fund artifacts that expand the space in which multiple values can coexist.

Appendix D. 分野としての判定チェックリスト

- 価値対立が実在し、一方を最大化すると他方に負担が出るか。
- 二つ以上の価値を独立した測定軸として定義できるか。
- Correctness、Safety、Rights を Hard Constraint として分離できるか。
- 同じ Context で複数 Artifact を再現評価できるか。
- Artifact が第三者により fork・再利用可能か。
- Outcome を Attestation として記録できるか。
- Frontier への限界貢献を計算できるか。
- Runner、Benchmark Author、Challenger、Maintainer へ経済役割があるか。
- Context と Evidence Level を分離できるか。
- 測定外の第三価値を監視する仕組みがあるか。
- 単一運営者の Dashboard ではなく、オープンな Protocol と Registry として残るか。

終わりに

Value Decentralization は、価値の衝突を議論で終わらせず、実装可能な Artifact、再現可能な評価、複数の非支配解、資金配分、再利用可能な知識へ変換します。Ethereum はその最初の実証環境であり、最終目的は複数価値を守りながら社会の可能領域を広げる共通インフラです。